

2017년 한국중학생화학대회 (KMChC 2017)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회
주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회
후원: 다우케미칼·(주)LG화학
협찬 : 세진시아이

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 맨 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 여하한 어떤 것도 사용할 수 없습니다. 계산기를 사용할 수 없으며 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
9. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
10. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수정 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지 수정을 하실 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
11. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
12. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-})^{-1}$

문제 1

정답률 : % ④

주기율표와 관련된 다음의 설명 중에서 옳은 것은?

[화학올림피아드 2017년 1번]

- ① 한 종류의 원소에서 다른 종류의 원소로의 변환은 불가능하다.
- ② 단원자 형태로 존재하는 비활성 기체들은 주기율표에 포함되지 않는다.
- ③ 원자의 질량에 따라 구분한 원소의 주기율표는 자연과학의 법칙이자 화학의 기초이다.
- ④ 원소의 주기적 성질의 발견은 인간이 축적해 온 원소에 관한 과학적 관찰 결과들을 연관 관계를 가진 지식체계로 탄생시켰다.

문제 2

정답률 : % ③

가로와 세로 모두 1m인 정사각형 모양의 아주 평평한 표면 위에 물 분자가 한 겹으로 최대한 많이 깔려있다고 생각해 보자. 깔려있는 물 분자 한 층의 전체 질량에 가장 가까운 값은 무엇인가?

[화학올림피아드 2017년 2번]

- ① 1 kg ② 1 g ③ 1 mg ④ 1 μ g

문제 3

정답률 : % ①

다음 중 각 분자들의 극성이 증가하는 순으로 바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 3번]

- ① $\text{CS}_2 < \text{SO}_2 < \text{HF} < \text{CH}_2\text{O}$ ② $\text{CS}_2 < \text{SO}_2 < \text{CH}_2\text{O} < \text{HF}$
- ③ $\text{SO}_2 < \text{CS}_2 < \text{CH}_2\text{O} < \text{HF}$ ④ $\text{SO}_2 < \text{CS}_2 < \text{HF} < \text{CH}_2\text{O}$

문제 4

정답률 : % ④

다음 중 NaOH 수용액과 반응하여 염을 형성하지 않는 산화물은?

[화학올림피아드 2017년 4번]

- ① Al_2O_3 ② SiO_2 ③ P_4O_{10} ④ MgO

문제 5

정답률 : % ④

다음 반응에서 물이 브뢴스테드-로리 산으로 작용한 것은?

[화학올림피아드 2017년 5번]

- ① $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$
- ② $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$
- ③ $\text{Cu}^{2+} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$
- ④ $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

문제 6

정답률 : % ②

다음 양자수들의 모임 중 실제 원자에 적용될 수 있는 양자수들의 모임은? 단 양자 수의 배열순서는 다음과 같다. [주양자수(n), 각운동량 양자수(l), 자기양자수(m_l), 스핀양자수(m_s)]

[화학올림피아드 2017년 6번]

- ① [1, 0, +1/2, +1/2]
- ② [3, 0, 0, -1/2]
- ③ [2, 2, 1, +1/2]
- ④ [3, 2, 1, 1]

문제 7

정답률 : % ③

다음 보기 중, 모든 원자가 한 평면에 존재하는 분자 또는 이온을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2017년 7번]

<보 기>			
가. BH_3	나. CO_3^{2-}	다. NH_3	라. XeF_4

- ① 가, 나
- ② 가, 라
- ③ 가, 나, 라
- ④ 나, 다, 라

문제 8

정답률 : % ④

다음 중 발열 과정만 모두 모은 것은?

[화학올림피아드 2017년 8번]

가. 수증기 응결	나. 식물의 광합성
다. 화학 결합의 생성	라. 철의 산화

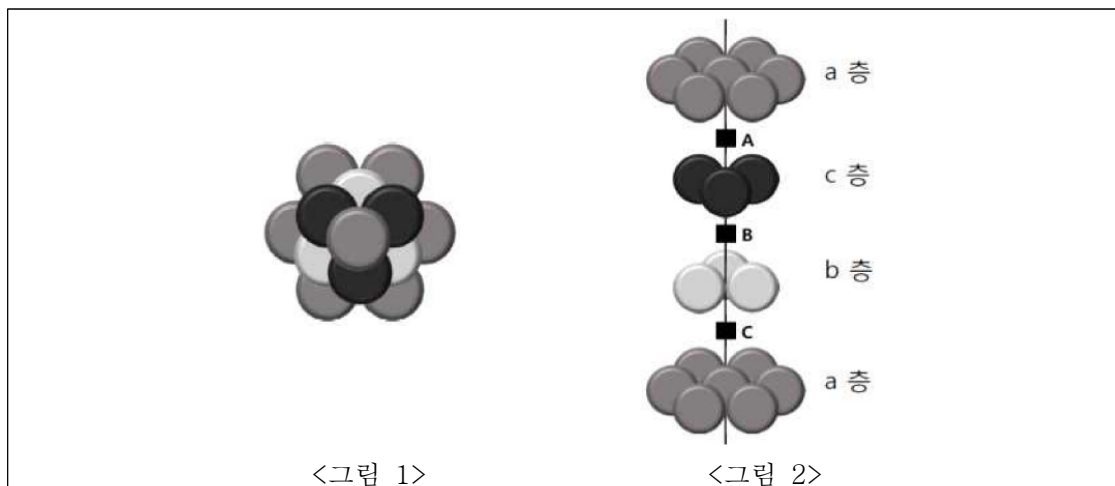
- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 나, 라
- ④ 가, 다, 라

문제 9

정답률 : % ①

동일한 구를 이용한 결정의 입방조밀채움에 대하여 <그림 1>과 <그림 2>는 위에서 본 것과 각 층을 펼쳐 본 것을 각각 나타낸 것이다. <그림 2>에서는 입방조밀 채움의 틈새형 자리 A, B, C가 표시되어 있다.

[화학올림피아드 2017년 9번]



<그림 2>의 각 틈새형 자리를 바르게 짝지은 것은?

- | | A | B | C |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 사면체 | 팔면체 | 사면체 |
| ② | 사면체 | 입방체 | 사면체 |
| ③ | 팔면체 | 사면체 | 팔면체 |
| ④ | 팔면체 | 입방체 | 팔면체 |

문제 10

정답률 : % ①

이상기체는 분자 간 반발력과 인력이 작용하지 않고 기체 자체의 부피를 무시할 수 있는 이상 기체이다. 따라서 높은 압력에서는 이상기체식이 아닌 아래와 같은 반데르발스식을 사용한다. 이 때 보정상수 a와 b는 각 기체 분자마다 다른 값을 가진다.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

다음 각 기체 분자들을 a 값의 크기가 작은 것부터 순서대로 나열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 10번]

(가) He	(나) Ne	(다) Ar	(라) Kr
--------	--------	--------	--------

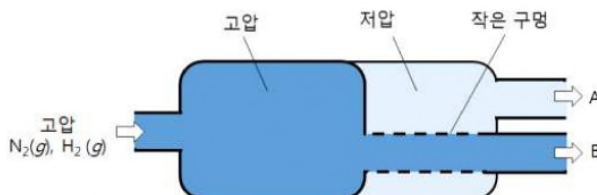
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① (가) < (나) < (다) < (라) | ② (라) < (다) < (나) < (가) |
| ③ (다) < (나) < (가) < (라) | ④ (라) < (가) < (나) < (다) |

문제 11

정답률 : % ①

아래 장치의 왼쪽에서 오른쪽으로 고압의 $N_2(g)$, $H_2(g)$ 혼합 기체를 통과시킬 때, A와 B를 통해 나오는 각 혼합기체에서 기체의 농도 비교가 모두 올바른 것은? (단, 왼쪽에서 주입되는 혼합기체에서 $N_2(g)$, $H_2(g)$ 의 농도는 서로 같다.)

[화학올림피아드 2017년 11번]



A

- ① $[N_2] < [H_2]$
- ② $[N_2] < [H_2]$
- ③ $[N_2] > [H_2]$
- ④ $[N_2] > [H_2]$

B

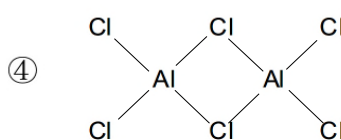
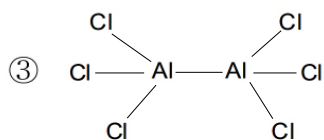
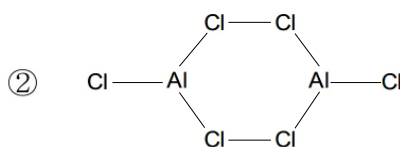
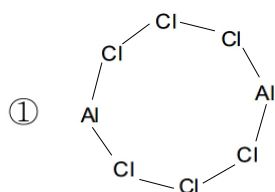
- ① $[N_2] > [H_2]$
- ② $[N_2] = [H_2]$
- ③ $[N_2] < [H_2]$
- ④ $[N_2] = [H_2]$

문제 12

정답률 : % ④

고체 염화 알루미늄($AlCl_3$)은 $180^\circ C$ 에서 승화하여 옥텟규칙을 만족하는 Al_2Cl_6 분자가 된다. 이 분자의 구조로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2017년 12번]



문제 13

정답률 : % ③

다음 중 산의 세기 비교가 잘못된 것은?

[화학올림피아드 2017년 13번]

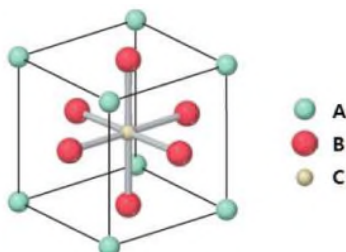
- ① $H_2SeO_4 > H_2SeO_3$
- ② $H_2SO_4 > HSO_4^-$
- ③ $H_2S > H_2Se$
- ④ $H_2SO_4 > H_2SeO_4$

문제 14

정답률 : % ①

아래의 단위세포를 갖는 결정이 있다. A는 정육면체의 꼭짓점을 차지하고, B는 정육면체 각 면의 중심에 위치하며, C는 정육면체의 중심에 자리를 잡고 있다. 이 결정의 실험식은?

[화학올림피아드 2017년 14번]



① AB_3C

② A_2B_3C

③ $A_2B_3C_2$

④ A_8B_6C

문제 15

정답률 : % ④

다음 원소들의 성질 중 공통적인 것을 모두 옳게 모아 놓은 것은?

B Si Ge As Sb

[화학올림피아드 2017년 15번]

가. 이 원소들은 상온 1기압에서 고체이다.

나. 이 원소들은 금속과 비금속 모두와 화합물을 만든다.

다. 이 원소들의 산화물은 산성으로도 염기성으로도 작용한다.

① 가

② 나, 다

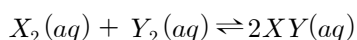
③ 가, 나

④ 가, 나, 다

문제 16

정답률 : % ③

어떤 온도에서 다음 반응의 평형 상수는 9이다. (단, X와 Y는 임의의 원소이다.)



X_2 , Y_2 , XY 를 각각 1.0몰씩 넣어 10.0L 수용액을 만들고, 평형에 도달하게 하였다. 평형에서 $XY(aq)$ 의 농도(M)를 계산한 것으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2017년 16번]

① 0.14

② 0.16

③ 0.18

④ 0.20

문제 17

정답률 : % ③

방사성 동위원소 ^{90}Sr 은 뼈 속에 축적되어 칼슘과 치환되며, 뼈 속에서 높은 에너지의 베타 입자를 방출하여 암을 유발시킨다. ^{90}Sr 의 반감기가 28년이라면 0.10mg의 시료가 1.25×10^{-2} mg의 양이 남을 때까지 걸리는 시간과 붕괴되어 생성하는 원소를 바르게 연결한 것은?

[화학올림피아드 2017년 17번]

- ① 56 년 - $^{89}_{38}\text{Sr}$ ② 56 년 - $^{86}_{36}\text{Kr}$
 ③ 84 년 - $^{90}_{39}\text{Y}$ ④ 84 년 - $^{90}_{37}\text{Rb}$

문제 18

정답률 : % ④

다음은 진한 염산을 희석시켜 만든 염산 용액을 표준화하는 실험 과정이다. A, B, C, D 에 가장 적절한 실험 기구를 순서대로 나열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 18번]

가. A를 이용하여 진한 염산 4.0 mL를 취한 후 B 에 넣는다.
 나. B에 350 mL 가량의 물을 넣어 잘 섞은 후, 500 mL가 되도록 추가로 물을 넣어 채운다.
 다. A를 이용하여 (나)에서 만든 용액 25 mL를 취해 C에 넣고, 페놀프탈레인 지시약을 두 세 방울 가한다.
 라. 미리 준비한 0.10 M NaOH 표준 용액을 D에 넣고 (다) 용액을 적정한다.

- ① 눈금 실린더 - 부피 플라스크 - 삼각 플라스크 - 피펫
 ② 뷰렛 - 삼각 플라스크 - 부피 플라스크 - 피펫
 ③ 눈금 실린더 - 삼각 플라스크 - 부피 플라스크 - 뷰렛
 ④ 피펫 - 부피 플라스크 - 삼각 플라스크 - 뷰렛

문제 19

정답률 : % ④

탄산칼슘은 석회석의 주성분으로 묽은 염산과 반응하여 염화칼슘을 생성하고 기체를 발생시킨다. 이 반응과 관련된 다음 서술 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2017년 19번]

가. 탄산칼슘은 염기로 작용한다.
 나. 발생한 기체는 이산화탄소이다.
 다. 이 반응은 발열반응이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 20

정답률 : % ③

0.1M 아세트산의 이온화도는 약 0.01이다. 이 용액의 pH와 pK_a 를 각각 x 와 y 라 할 때, $x+y$ 에 가장 가까운 값은? (단, 산의 이온화 상수 K_a 에 대해 $pK_a = -\log K_a$ 로 정의한다.)

[화학올림피아드 2017년 20번]

- ① 3 ② 5 ③ 8 ④ 9

문제 21

정답률 : % ②

화학식이 같은 두 물질이 서로 거울상의 관계에 있고 겹치지 않을 때 이들을 거울상 이성질체라고 한다. <보기>에서 거울상 이성질체를 갖는 화학종의 총 개수는?

(en = $H_2NCH_2CH_2NH_2$)

[화학올림피아드 2017년 21번]

<보 기>			
CHFCIBr,	cis-ClHC=CHCl,	cis-Co(en) ₂ Cl ₂ ,	Pt(en)Cl ₂

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 22

정답률 : % ①

결합 또는 분자의 극성 및 비극성에 관한 설명 중 옳은 것으로 묶인 것은?

[화학올림피아드 2017년 22번]

가. 쌍극자모멘트가 0이 아닌 결합은 극성 결합이다.
나. 쌍극자모멘트의 합이 0인 분자는 비극성 물질이다.
다. 극성결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 물질이다.
라. 단일 원소로만 이루어진 분자는 모두 비극성 물질이다.

- ① 가, 나 ② 가, 나, 다 ③ 가, 나, 라 ④ 다, 라

문제 23

정답률 : % ③

화합물에서 탄소는 -4부터 +4까지 다양한 산화수를 가질 수 있다. 다음 각 화합물에서 밑줄 친 탄소의 산화수로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2017년 23번]

- ① $H_3C-\underline{C}H_3$ (-3) ② $H_2C=\underline{C}H_2$ (-2)
 ③ $\underline{C}H_3OH$ (-1) ④ $CH_3\underline{C}OOH$ (+3)

문제 24

정답률 : % ①

다음 표는 몇 가지 임의의 원자 또는 단원자 이온이 가지고 있는 전자수, 양성자수, 중성자수를 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2017년 24번]

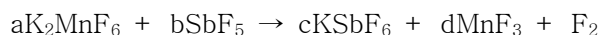
원자 또는 이온	A	B	C	D	E	F
전자수	5	10	18	28	36	5
양성자수	5	7	19	30	35	5
중성자수	5	7	20	36	46	6

- ① A와 F는 같은 원소로 탄소의 다이아몬드와 흑연의 관계와 같다고 할 수 있다.
 ② B와 E는 음이온이다.
 ③ C와 E는 1:1의 이온결합 화합물을 만들 수 있다.
 ④ D의 바닥상태 전자배치는 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 이다.

문제 25

정답률 : % ③

어떤 화학자가 K_2MnF_6 를 SbF_5 와 150°C 에서 반응시켜 원소 플루오린을 발생시키는 실험을 수행하였다. 다음 반응식에서 a~d까지 계수의 합은 얼마인가?



[화학올림피아드 2017년 25번]

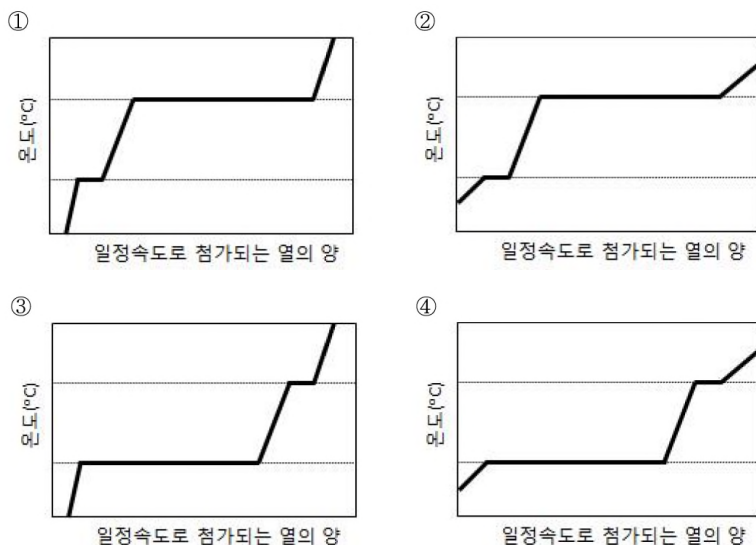
- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13

문제 26

정답률 : % ①

얼음, 물, 수증기의 비열은 각각 2.09, 4.18, 1.84J이고, H_2O 의 융해열과 증발열은 각각 334, 2260J이다. 일정량의 얼음을 가열할 때 관찰되는 가열 곡선으로 가장 적당한 것은?

[화학올림피아드 2017년 26번]



문제 27

정답률 : % ④

다음의 수용액 중에서 섭씨 25도에서 증기압이 가장 높은 수용액과 끓는점이 가장 높은 수용액은 각각 무엇인가?

[화학올림피아드 2017년 27번]

<보 기>

가. 0.060 m 글루코스 ($C_6H_{12}O_6$) 수용액

나. 0.040 m KCl 수용액

다. 0.020 m $CaBr_2$ 수용액

라. 0.010 m Na_3PO_4 수용액

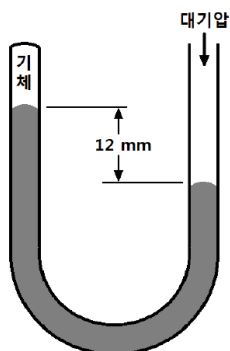
	가장 높은 증기압	가장 높은 끓는점
①	나	라
②	라	다
③	다	가
④	라	나

문제 28

정답률 : % ②

아래 그림에서 막힌 튜브쪽에 있는 수은의 높이가 뚫린 튜브쪽의 수은의 높이보다 12mm 더 높다. 이 굽은 튜브에 갇힌 기체의 압력은 얼마인가? (단, 대기압은 760 mmHg이다.)

[화학올림피아드 2017년 28번]



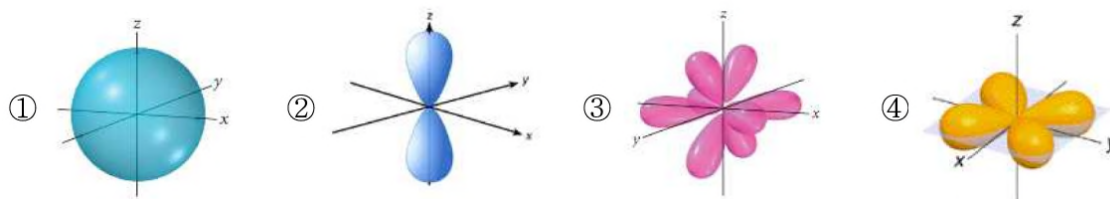
- ① 12mmHg ② 748mmHg ③ 760mmHg ④ 772mmHg

문제 29

정답률 : % ④

다음 오비탈 중, 주양자수(n) = 3이고 각운동량양자수(ℓ) = 2인 것은?

[화학올림피아드 2017년 29번]



문제 30

정답률 : % ③

I_3^- 의 중심원자 I의 혼성 오비탈은 무엇인가?

[화학올림피아드 2017년 30번]

- ① sp^2 ② sp^3 ③ dsp^3 ④ d^2sp^3

문제 31

정답률 : % ③

다음 보기의 원소들을 원자 반지름이 큰 것부터 바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 31번]

Pb, P, Cl, F, Si

- ① $Cl > F > Pb > Si > P$ ② $Pb > Si > P > F > Cl$
 ③ $Pb > Si > P > Cl > F$ ④ $Pb > Cl > P > Si > F$

문제 32

정답률 : % ③

800K의 아르곤(Ar) 기체가 갖는 평균 속력과 가장 가까운 평균속력을 400K에서 갖는 기체는 어느 것인가? (단, 모든 기체는 이상기체로 가정한다.)

[화학올림피아드 2017년 32번]

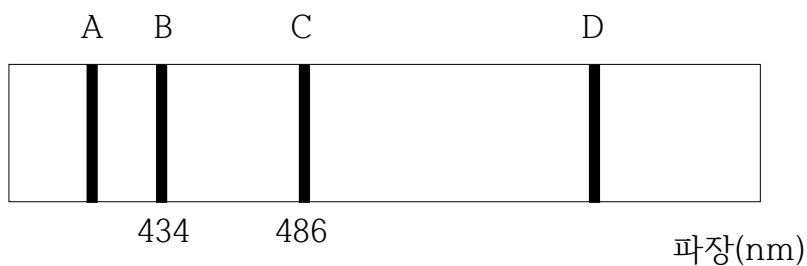
- ① He ② CO ③ HF ④ F_2

문제 33

정답률 : % ①

아래 그림은 가시광선 영역에서 관측되는 수소의 선 스펙트럼 중 파장이 가장 긴 네 가지를 나타낸 것이다. A 광자의 에너지는 D 광자 에너지의 몇 배인가?

[화학올림피아드 2017년 33번]



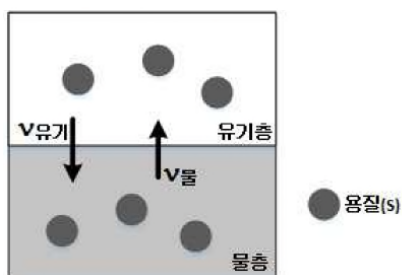
- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{21}{8}$ ④ $\frac{8}{3}$

문제 34

정답률 : % ②

물과 섞이지 않는 유기용매를 이용하여 용질을 분리하는 방법을 추출법이라 한다. 아래 그림의 용질 S가 유기층에서 물층으로 이동하는 속도를 $v_{\text{유기}}$, 물층에서 유기층으로 이동하는 속도를 $v_{\text{물}}$ 이라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다.

[화학올림피아드 2017년 34번]



$$v_{\text{유기}} = k_{\text{유기}} \cdot A \cdot [S]_{\text{유기}}$$

$$v_{\text{물}} = k_{\text{물}} \cdot A \cdot [S]_{\text{물}}$$

이 때 k 는 속도상수, A 는 물과 유기층 계면의 면적이다. 충분히 긴 시간이 흘러 평형에 도달하였을 때 성립하는 관계식으로 옳은 것은?

- ① $k_{\text{유기}} = k_{\text{물}}$ ② $v_{\text{유기}} = v_{\text{물}}$
 ③ $k_{\text{유기}} : k_{\text{물}} = [S]_{\text{유기}} : [S]_{\text{물}}$ ④ $v_{\text{유기}} \cdot k_{\text{유기}} = v_{\text{물}} \cdot k_{\text{물}}$

문제 35

정답률 : % ④

아세트산($C_2H_4O_2$)의 공유 결합을 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈로 설명하고자 한다. 이때, 아세트산에 존재하는 sp^3 혼성 오비탈을 갖는 원자수와 시그마 결합의 개수는?

[화학올림피아드 2017년 35번]

- ① sp^3 혼성 오비탈 원자 1개, 시그마 결합 3개
- ② sp^3 혼성 오비탈 원자 1개, 시그마 결합 7개
- ③ sp^3 혼성 오비탈 원자 2개, 시그마 결합 3개
- ④ sp^3 혼성 오비탈 원자 2개, 시그마 결합 7개

문제 36

정답률 : % ③

다음 중 파울리 배타원리를 만족하지 못하는 전자 배열은 무엇인가?

[화학올림피아드 2017년 36번]

- ①

↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑
----	----	----	----	---
- ②

↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
----	----	----	----	----
- ③

↑↓	↑↓	↑↑	↓	↑
----	----	----	---	---
- ④

↑↓	↑↓	↑	↓	↑↓
----	----	---	---	----

문제 37

정답률 : % ②

포도당($C_6H_{12}O_6$) 1.8g을 완전 연소시켰을 때 발생하는 이산화탄소의 분자수와 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2017년 37번]

- ① 10^{20} ② 10^{22} ③ 10^{24} ④ 10^{26}

문제 38

정답률 : % ②

물 분자의 성질에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2017년 38번]

- ① 물 분자는 극성이 커서 소금을 녹일 수 있다.
 ② 액체 상태의 물은 전류를 잘 흐르게 하는 전기적 특성을 갖는다.
 ③ 1기압에서 4℃일 때 밀도가 가장 커서, 겨울에 호수가 얼 때 표면부터 언다.
 ④ 해안 지방에서 부는 바람인 해륙풍의 방향이 낮과 밤에 반대 방향이 된다.

문제 39

정답률 : % ④

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

[화학올림피아드 2017년 39번]

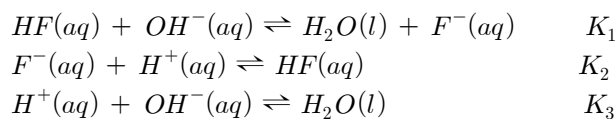
- ① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동에너지 증가
 ② 풍선 밖 공기의 평균 운동에너지 감소
 ③ 풍선 속 수소 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
 ④ 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소

문제 40

정답률 : % ④

25℃에서 다음 반응의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은? (단, 25℃에서 HF의 산 해리 상수는 $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ 이다.)

[화학올림피아드 2017년 40번]

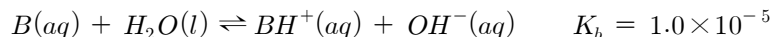


- ① $K_1 > K_2 > K_3$ ② $K_1 > K_3 > K_2$
 ③ $K_2 > K_1 > K_3$ ④ $K_3 > K_1 > K_2$

문제 41

정답률 : % ③

다음은 약염기 B 수용액의 평형 반응식과 25℃에서의 염기 해리 상수이다.



어떤 완충 용액에 들어있는 B와 BH^+ 의 농도비 $\frac{[B]}{[BH^+]}$ 가 0.1일 때, 25℃에서 이 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2017년 41번]

- ① 4.0 ② 5.0 ③ 8.0 ④ 9.0

문제 42

정답률 : % ④

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2017년 42번]

- ① H_2O , CF_4 , NH_3 중 가장 작은 결합각을 가진 것은 H_2O 이다.
 ② HCl , $HClO$, $HClO_2$ 중 가장 약한 산은 $HClO$ 이다.
 ③ Ne , N_2 , H_2O 중 반데르발스 기체 식의 상수 "b"가 가장 작은 기체는 Ne 이다.
 ④ B_2 , B_2^+ , B_2^- 중 결합 길이가 가장 짧은 것은 B_2^+ 이다.

문제 43

정답률 : % ④

일반적으로 산을 염기로 적정하는 경우 페놀프탈레인($pK_a = 9.4$)이 지시약으로 많이 사용된다. 0.02M HA 수용액($pK_a = 8.0$) 10mL를 0.02M NaOH를 이용하여 적정하였다. 당량 점에서 지시약으로 사용한 페놀프탈레인 중 몇 %의 페놀프탈레인 지시약이색을 띄게 되는가? 단, 페놀프탈레인의 농도는 무시한다. (필요하면 $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 4=0.60$, $\log 5=0.70$ 를 사용하라.)

[화학올림피아드 2017년 43번]

- ① 20% ② 33% ③ 66% ④ 80%

문제 44

정답률 : % ③

질량비로 70%인 $HClO_4$ (화학식량100) 수용액의 밀도는 1.67g/mL이다. 이 $HClO_4$ 수용액의 몰농도로 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2017년 44번]

- ① 10.0 M ② 11.0 M ③ 11.7 M ④ 12.5 M

문제 45

정답률 : % ②

공기 중에서 세 개의 비커에 (a) pH= 7인 증류수, (b) pH= 4인 묽은 HCl 수용액, (c) pH= 10인 묽은 NaOH 수용액이 각각 담겨있다. 철 막대를 각각의 수용액 속에 담갔을 때 관찰되는 현상으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2017년 45번]

- ① 수용액(a)에서 녹이 가장 빠르게 생성된다.
- ② 수용액(b)에서 녹이 가장 빠르게 생성된다.
- ③ 수용액(c)에서 녹이 가장 빠르게 생성된다.
- ④ 녹이 생성되는 속도는 (a), (b), (c)에서 모두 비슷하게 진행된다.

문제 46

정답률 : % ①

다음 이원자 분자 중에서 결합 에너지가 가장 큰 분자는?

[화학올림피아드 2017년 46번]

- ① CO ② N₂ ③ O₂ ④ H₂

문제 47

정답률 : % ②

기체 상태 질소 산화물들의 생성 엔탈피는 다른 산화물들과 달리 양의 값이다. 또한 $\text{NO(g)} + (1/2) \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NO}_2\text{(g)}$ 반응은 발열반응이다. 다음 반응에서 암모니아 1몰 당 연소 에너지 절댓값이 큰 것부터 옳게 배열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 47번]

- 가. $4\text{NH}_3\text{(g)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{N}_2\text{(g)} + 6\text{H}_2\text{O(l)}$
- 나. $4\text{NH}_3\text{(g)} + 5\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 4\text{NO(g)} + 6\text{H}_2\text{O(l)}$
- 다. $4\text{NH}_3\text{(g)} + 7\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 4\text{NO}_2\text{(g)} + 6\text{H}_2\text{O(l)}$

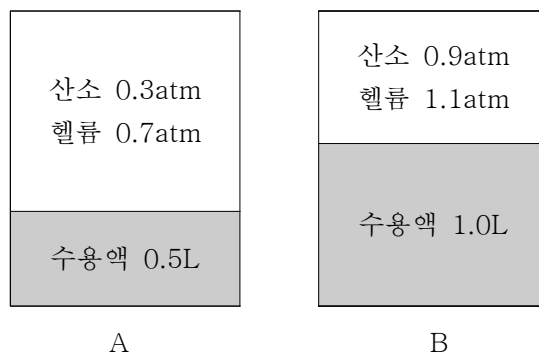
- ① 가 > 나 > 다 ② 가 > 다 > 나
- ③ 나 > 다 > 가 ④ 다 > 나 > 가

문제 48

정답률 : % ②

아래 A와 B는 산소와 헬륨이 물에 용해되어 평형을 이루고 있는 상태이다. A와 B에 용해된 산소의 몰수가 각각 x 와 y 일 때 $x:y$ 는 얼마인가? (단, 온도는 일정하고, 기체의 용해는 헨리의 법칙을 따른다.)

[화학올림피아드 2017년 48번]



- ① 1 : 12 ② 1 : 6 ③ 1 : 3 ④ 1 : 2

문제 49

정답률 : % ①

가지 없는 사슬구조(직쇄형) 포화탄화수소로 이루어진 A, B 두 종류의 자동차 연료가 있다고 하자. A가 B에 비해 끓는점이 더 낮다. 탄소-탄소 평균 결합 엔탈피는 348kJ/mol이고 탄소-수소 평균 결합 엔탈피는 412kJ/mol이다. 같은 질량의 A와 B를 완전 연소시키면 더 많은 열을 방출하는 것은 무엇인가?

[화학올림피아드 2017년 49번]

- ① A ② B ③ 같다. ④ 주어진 정보로는 알 수 없다.

문제 50

정답률 : % ③

다음 <보기>의 3가지 화학종에 대하여 원자가껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 이론을 이용하여 O-Xe-O의 결합각을 예측하였을 때 결합각이 큰 것부터 바르게 배열한 것은?

[화학올림피아드 2017년 50번]

<보 기>		
가. XeO ₃	나. XeO ₄	다. XeO ₆ ⁴⁻

- ① 가 > 나 > 다 ② 가 > 다 > 나
 ③ 나 > 가 > 다 ④ 나 > 다 > 가

문제 51

정답률 : % ③

상온에서 온도가 10K 증가하면 화학반응의 속도는 경험적으로 2배가량 증가한다. 이를 만족하는 단일 단계반응 $A + B \rightarrow C + D$ 에 대하여 $\Delta H^\circ_{\text{정반응}} = -20\text{kJ/mol}$ 일 때, 이 역반응의 활성화 에너지로 가장 가까운 것은? (단, $\ln 2 = 0.7$ 로 계산하라.)

[화학올림피아드 2017년 51번]

- ① 10kJ/mol ② 40kJ/mol ③ 70kJ/mol ④ 120kJ/mol

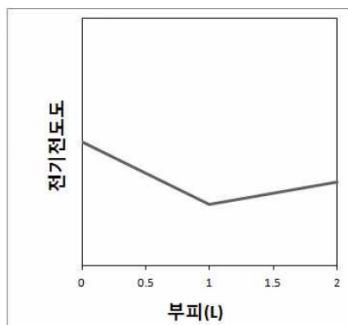
문제 52

정답률 : % ①

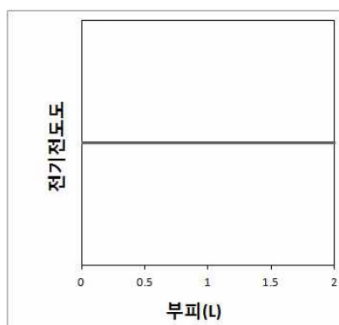
산-염기 중화반응 과정을 용액의 전기 전도도 측정으로 관찰할 수 있다. 1.0L의 1.0M HCl 용액을 1.0M NaOH 용액으로 적정하였을 때, 용액의 전기 전도도 변화를 올바르게 나타낸 것은? (단, 보기의 y축 전기 전도도는 맨 아래 0으로부터 임의의 단위로 표시하였다.)

[화학올림피아드 2017년 52번]

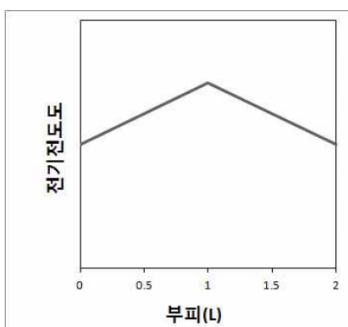
①



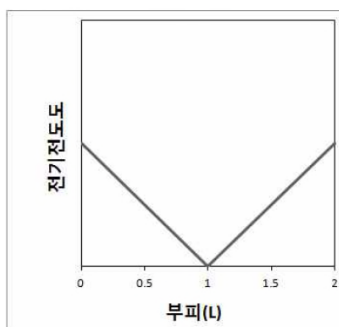
②



③



④



문제 53

정답률 : % ④

0.40M NH_3 와 0.20M NH_4Cl 로 구성된 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은?(단, NH_3 의 $\text{pK}_b = 4.75$ 이고, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 5 = 0.70$ 으로 계산하시오.)

[화학올림피아드 2017년 53번]

- ① 5.05 ② 8.95 ③ 9.25 ④ 9.55

문제 54

정답률 : % ③

어떤 폼산(HCOOH) 용액의 pH를 측정하였더니 2.00이었다. 이 폼산 용액의 농도와 가장 유사한 값은 어느 것인가? (단, 폼산의 $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ 이다.)

[화학올림피아드 2017년 54번]

① 0.05M

② 0.10M

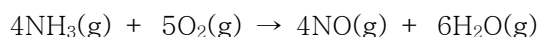
③ 0.50M

④ 1.00M

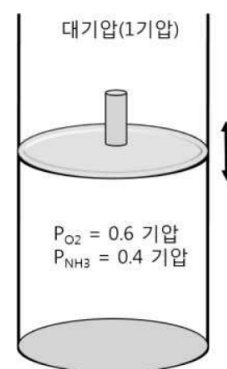
문제 55

정답률 : % ②

다음은 암모니아(NH_3)의 산화 반응이다.



그림과 같이 자유로이 움직일 수 있는 피스톤으로 막힌 용기에 암모니아와 산소(O_2)를 넣고 일정한 온도에서 반응을 시켰다. (단, 위 반응은 정반응으로만 진행되며 다른 반응은 일어나지 않는다. 또한 피스톤의 무게 및 피스톤과 용기 사이의 마찰은 무시한다.)



반응이 완결된 후에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2017년 55번]

<보 기>

- 가. 피스톤의 위치는 처음보다 높다.
- 나. 용기 내부의 전체 압력은 1 기압이다.
- 다. 산소의 부분 압력은 0.1 기압이다.

① 가

② 가, 나

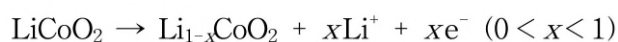
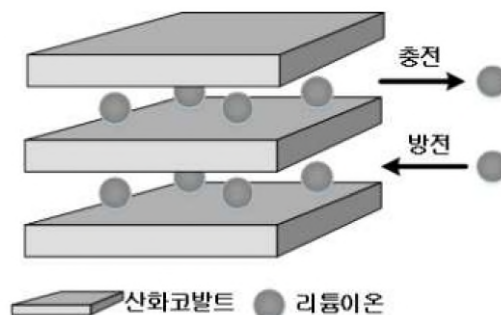
③ 나, 다

④ 가, 나, 다

문제 56

정답률 : % ①

리튬이온전지는 휴대전자기기 및 전기자동차 등에 광범위하게 사용되는 에너지 저장 장치이다. 리튬이온전지의 전극 재료는 리튬산화코발트(LiCoO₂)로 리튬과 CoO₂가 겹겹이 쌓여있는 층상 화합물이다. 충전 시 리튬산화코발트의 화학 반응은 아래와 같다.



[화학올림피아드 2017년 56번]

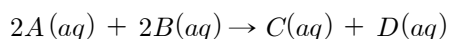
LiCoO₂에서 Li⁺가 빠져나올 때, 동일한 양의 Co^{a+}가 Co^{b+}로 산화상태가 변한다. a와 b로 올바른 것을 고르시오.

- ① 3,4 ② 3,2 ③ 4,3 ④ 4,5

문제 57

정답률 : % ①

영희는 300K에서 아래 반응의 초기 반응 속도를 측정하였다. 영희가 아래 속도 자료를 해석한 내용 중 옳은 것의 개수는?



실험	[A](mol/L)	[B](mol/L)	초기 반응속도
1	0.012	0.012	2.07×10^{-4} M/s
2	0.012	0.024	4.14×10^{-4} M/s
3	0.024	0.012	8.28×10^{-4} M/s

[화학올림피아드 2017년 57번]

- 가. [A]에 대하여 1차 반응이다.
 나. [B]에 대하여 1차 반응이다.
 다. 이 반응은 단일 단계 반응이다.
 라. 반응 속도 상수 $k = 1.2\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$ 이다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 모두

문제 58

정답률 : % ③

다음 중 물리량이 나머지와 다른 하나는?

[화학올림피아드 2017년 58번]

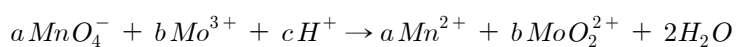
- ① 엔트로피 × 온도 ② 압력 × 부피
③ 화학퍼텐셜 × 밀도 ④ 표면장력 × 면적

문제 59

정답률 : % ③

다음 산화-환원 반응에서 계수 a의 값으로 맞는 것은?

[화학올림피아드 2017년 59번]



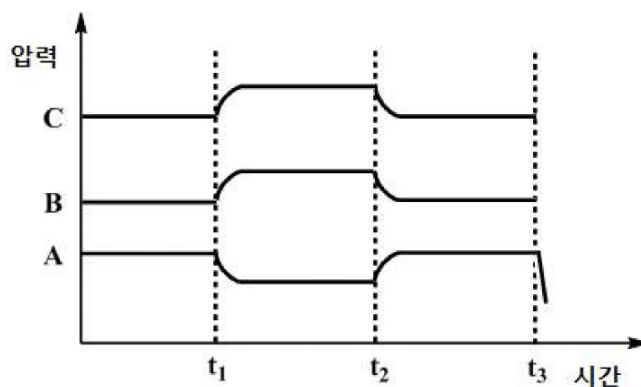
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④

문제 60

정답률 : % 모두정답

평형 반응 $\text{A(g)} \rightleftharpoons \text{B(g)} + \text{C(g)}$ 에서 정반응은 흡열반응이다. 시간에 따라 세 화학종의 압력을 측정해 보니 아래 그림과 같았다. 시간 t_1 에서 전체 압력을 (가) 시켰고, 시간 t_2 에서는 온도를 (나) 시켰다. 그리고 시간 t_3 에서는 일정량의 A를 반응계에서 제거하였는데, 이때 B의 농도는 (다) 하였다. (가), (나), (다)로 올바른 것은?

[화학올림피아드 2017년 60번]



- ① (가) 감소, (나) 감소, (다) 감소 ② (가) 증가, (나) 감소, (다) 감소
③ (가) 감소, (나) 증가, (다) 감소 ④ (가) 감소, (나) 감소, (다) 증가

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	③
2	③	32	③
3	①	33	①
4	④	34	②
5	④	35	④
6	②	36	③
7	③	37	②
8	④	38	②
9	①	39	④
10	①	40	④
11	①	41	③
12	④	42	④
13	③	43	④
14	①	44	③
15	④	45	②
16	③	46	①
17	③	47	②
18	④	48	②
19	④	49	①
20	③	50	③
21	②	51	③
22	①	52	①
23	③	53	④
24	①	54	③
25	③	55	②
26	①	56	①
27	④	57	①
28	②	58	③
29	④	59	③
30	③	60	모두정답

문제 1

정답률 : 82%

다른 종류의 원소로의 변환은 가능하고, 비활성 기체들도 주기율표에 포함되며, 주기율표는 양성자의 수에 따라 구분된다.

- ① 한 종류의 원소에서 다른 종류의 원소로의 변환은 불가능하다.
⇒ 틀린 설명, 핵반응을 통해 다른 종류의 원소로 변환 될 수 있다.
- ② 단원자 형태로 존재하는 비활성 기체들은 주기율표에 포함되지 않는다.
⇒ 틀린 설명, 단원자 형태의 비활성기체들은 주기율표의 18족에 위치한다.
- ③ 원자의 질량에 따라 구분한 원소의 주기율표는 자연과학의 법칙이자 화학의 기초 이다.
⇒ 틀린 설명, 원자의 질량에 따라 구분한 주기율표는 멘델레예프의 주기율표이고 현대 주기율표의 근간이 된 것은 모즐리의 주기율표로 원자번호 순으로 나열한다.
- ④ 원소의 주기적 성질의 발견은 인간이 축적해 온 원소에 관한 과학적 관찰 결과들을 연관 관계를 가진 지식체계로 탄생시켰다.
⇒ 옳은 설명.

문제 2

정답률 : 28%

물 분자의 지름은 대략 2.8옴스트롱으로 알려져 있다. 물 분자가 완전 구형이고 2차원 조밀 구조(2D hexagonal close-packed)를 가진다고 가정했을 때, 1m×1m 표면 위에 뽁뽁하게 깔린 물 분자 한 층의 무게는 약 0.44mg에 해당한다. 따라서 이 무게에 가장 가까운 비율을 갖는 무게 단위는 mg이라고 할 수 있다.

원자의 지름을 모두 10^{-10}m 라고 가정하면 H_2O 는 삼원자분자이므로 한 분자가 차지하는 면적은 $3 \times 10^{-10}\text{m} \times 10^{-10}\text{m} = 3 \times 10^{-20}\text{m}^2$ 이다.

1m^2 에 포함된 H_2O 분자 수는 $1\text{m}^2 / (3 \times 10^{-20}\text{m}^2/\text{개}) = 3.3 \times 10^{19}$ 개이고 몰수로 나타내면 $3.3 \times 10^{19} / 6.02 \times 10^{23} = 5 \times 10^{-5}\text{mol}$ 이다. 질량=몰×분자량이므로 한층의 질량은 $5 \times 10^{-5} \times 18 = 9 \times 10^{-4}\text{g} \approx 1\text{mg}$ 이다.

문제 3

정답률 : 8%

CS_2 는 대칭 구조인 무극성 분자이고 SO_2 는 비공유 전자쌍이 있어 굽은형으로 극성을 가진다. HF와 CH_2O 의 경우 전기 음성도의 차이는 HF가 1.78로 CH_2O 의 벡터합인 ~ 1.50 보다 더 크지만, HF의 결합 거리가 짧아 쌍극자 모멘트의 크기가 작다. 보고된 쌍극자 모멘트의 크기는 $\text{CS}_2(0\text{D}) < \text{SO}_2(1.62\text{D}) < \text{HF}(1.86\text{D}) < \text{CH}_2\text{O}(2.33\text{D})$ 이다.

4개의 분자 중 HF가 가장 전기음성도 차이가 크기 때문에 쌍극자모멘트가 크다고 생각할 수 있으나 $\mu = q \times r$ 이므로 분자의 쌍극자모멘트를 비교하고자 할 때 분자의 구조, 모양, 크기도 고려하여야한다.

문제 4

정답률 : 16%

Al_2O_3 는 양쪽성이어서 NaOH 와 반응하여 $2\text{NaAl}(\text{OH})_4(\text{aq})$ 를 형성한다. SiO_2 는 비금속 산화물로써 약산성을 띠며 NaOH 와 반응하여 $\text{Na}_2\text{SiO}_3(\text{aq})$ 를 형성한다. P_4O_{10} 은 물에서 인산을 생성하므로 NaOH 와 반응하면 $\text{Na}_3\text{PO}_4(\text{aq})$ 를 형성한다. MgO 은 금속 산화물로써 염기성이므로 NaOH 와 반응하지 않는다.

금속산화물은 염기로 작용할 수 있고, 비금속산화물은 산으로 작용할 수 있다. 준금속 산화물은 산 또는 염기로 모두 작용할 수 있는 양쪽성물질이다.

① Al_2O_3 ② SiO_2 는 양쪽성물질 ③ P_4O_{10} 는 비금속산화물 산으로 작용할 수 있다.

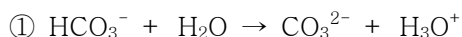
④ MgO 는 금속산화물이므로 염기로 작용하여 NaOH 수용액과 반응하지 않는다.

문제 5

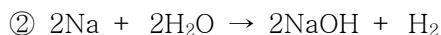
정답률 : 68%

브뢴스테드-로리(Vronsted-Lowry) 산은 양성자(H^+)를 내놓는 분자나 이온이다. ①의 경우 물 분자가 양성자(H^+)를 받고 있으므로 염기이다. ②는 산-염기 반응이 아니고 산화-환원 반응이며, ③은 루이스 산-염기 반응이다. ④의 경우 물 분자가 양성자(H^+)를 내어 주는 브뢴스테드-로리 산으로 작용하고 있다.

양쪽성 물질은 산 또는 염기로 모두 작용할 수 있는 물질이다.



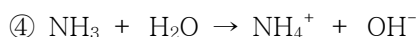
H_2O 는 염기로 작용했다.



산과염기의 반응이 아니다.



H_2O 는 루이스염기로 작용했다.



H_2O 는 브뢴스테드로리 산으로 작용했다.

문제 6

정답률 : 64%

①의 경우, 자기양자수가 정수가 아니므로 오답, ③의 경우, 각운동량 양자수가 n 과 같으므로 오답, ④의 경우 전자 스핀 양자수가 정수이므로 오답.

문제 7

정답률 : 55%

NH_3 는 피라미드형 분자로 평면에 존재하지 않는다.

문제 8

정답률 : 61%

식물의 광합성은 에너지를 축적하는 흡열과정이고, 나머지 변화들은 대표적인 발열 과정이다.

문제 9

정답률 : 28%

A, C 공간은 가장 가까운 원자가 4개, 즉, 4개의 꼭짓점을 갖는 사면체 중심 자리이고, B의 공간은 가장 가까운 원자가 6개, 즉 6개의 꼭짓점을 갖는 팔면체 중심 자리이다.

문제 10

정답률 : 62%

반데르발스 식의 보정 상수 a 는 분산력이 클수록 크다. 분산력은 분자의 크기가 클수록 큰 값을 갖게 되므로 (가)<(나)<(다)<(라)의 순이다.

문제 11

정답률 : 62%

그레이엄의 법칙에 따르면 분출 속도는 기체 물질량이 제곱근에 반비례한다. 따라서 물질량이 작은 수소 기체가 상대적으로 더 많이 분출되어 A 출구 쪽으로 가게 된다.

문제 12

정답률 : 26%

①과 ②의 경우 옥텟 규칙 위반이고, ③의 경우는 전자 개수 오류이다.

문제 13

정답률 : 38%

③의 경우, H-S 사이의 길이가 H-Se 사이의 길이보다 짧으므로 상대적으로 결합이 강하여 H_2S 가 H_2Se 보다 약한 산으로 작용한다.

문제 14

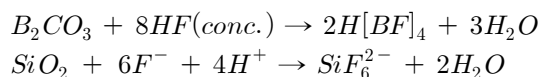
정답률 : 76%

A : $1/8 \times 8 = 1$
 B : $1/2 \times 6 = 3$
 C : $1 \times 1 = 1$

문제 15

정답률 : 19%

이 원소들은 모두 1기압에서 고체인 준금속으로, 금속 및 비금속 모두와 화합물을 만들 수 있다. Ge, As, Sb의 산화물은 양쪽성 화합물로 분류되며, B와 Si 산화물은 일반적으로 산성 화합물로 분류되지만, 반응 조건에 따라 아래와 같은 반응 예처럼 염기로 작용할 수 있다.



문제 16

정답률 : 55%

X_2 , Y_2 , XY 의 초기 농도는 각각 0.1M이다.

$$Q = \frac{(0.1)^2}{0.1 \times 0.1} = 1 < K \text{ 이 성립하므로 평형은 오른쪽으로 진행된다.}$$

$X_2(aq)$ 와 $Y_2(aq)$ 의 농도 변화를 $-x$ 라면 평형에서 $X_2(aq)$, $Y_2(aq)$, $XY(aq)$ 의 몰농도는 각각 $0.1-x$, $0.1-x$, $0.1+2x$ 이고 이를 평형 상수 조건에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$K = \frac{(0.1+2x)^2}{(0.1-x) \times (0.1-x)} = 9 \rightarrow x = 0.04$$

따라서 평형에서 $X(aq)$ 의 몰농도는 $0.1+2x=0.18(M)$ 이다.

문제 17

정답률 : 41%

$0.1mg \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 0.0125mg$, 따라서 반감기가 3번 지난 것으로 $28년 \times 3 = 84년$ 이 된다. 베타 붕괴는 핵전하가 +1이 증가하므로 ${}^{90}_{39}Y$ 이 된다.

문제 18

정답률 : 43%

A는 정확한 용액의 양을 취할 때 사용하는 피펫, B는 일정량의 용액을 만들 때 사용하는 부피플라스크, D는 적정에 사용하는 뷰렛이 가장 적절한 실험기구이다.

문제 19

정답률 : 55%

탄산 칼슘이 염기로 작용하여 염산과 반응하고 이산화탄소를 발생한다. 산-염기 반응은 발열반응이다.

문제 20

정답률 : 54%

pH는 약 3이고, $pK_a = pH - \log([Ac^-]/[HAC]) = \sim 5$ 이다.

문제 21

정답률 : 23%

CHFCIBr와 cis-Co(en)₂Cl₂가 거울상 이성질체를 갖는다.

문제 22

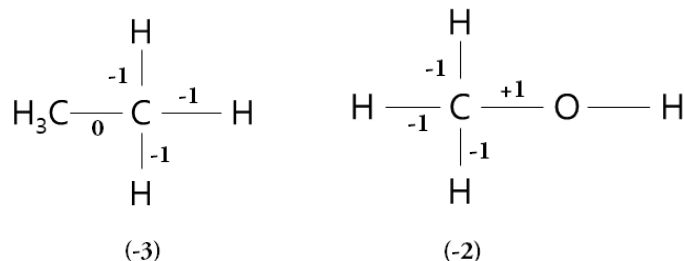
정답률 : 35%

(다)의 경우, CCl₄처럼 각 결합은 극성이나 분자 전체의 쌍극자 모멘트가 0인 분자는 비극성이므로 옳지 않다. (라)의 경우, O₃처럼 두 개의 O-O 결합은 비극성(동일원자 전기 음성도 차이 없음)이나, 가운데 O가 단일 결합/이중 결합/ 비공유 전자쌍을 갖고 있어서 굽은 구조를 갖게 되면 분자 전체의 전자 분포가 불균일(uneven)하게 되어 쌍극자 모멘트가 생기므로 옳지 않다.

문제 23

정답률 : 74%

공유 결합 화합물에서의 산화수는 전기 음성도가 큰 원소가 전자쌍을 차지했다고 간주한다. 각 결합에서의 전자 치우침을 고려하여 탄소의 산화수를 부여하고 총합을 계산하면 아래와 같다.



문제 24

정답률 : 62%

A : $^{10}_5\text{B}$ B : $^{14}_7\text{N}^{3-}$ C : $^{39}_{19}\text{K}^+$
 D : $^{66}_{30}\text{Zn}^{2+}$ E : $^{81}_{35}\text{Br}^-$ F : $^{11}_5\text{B}$

따라서 A와 F는 동위원소 관계이며, ①번 보기의 설명은 동소체에 대한 설명이다. B와 E는 음이온이고, C와 E는 KBr 이온 결합 화합물 생성이 가능하다. D는 Zn²⁺의 전자 배치로 [Ar]3d¹⁰이다.

문제 25

정답률 : 80%

$2\text{K}_2\text{MnF}_6 + 4\text{SbF}_5 \rightarrow 4\text{KSbF}_6 + 2\text{MnF}_3 + \text{F}_2$ 이므로 a~d까지 계수의 총합은 12이다.

문제 26

정답률 : 60%

물의 비열이 얼음 및 수증기보다 크므로 가열 곡선에서 기울기가 작다. 또한 증발열이 용해열보다 크므로 증발시키는 데 더욱 많은 열이 필요하다.

문제 27

정답률 : %

각각의 몰랄 농도는 아래와 같다.

가. 0.060m 글루코스($C_6H_{12}O_6$) 수용액(0.060m)

나. 0.040m KCl 수용액 ($0.040 \times 2 = 0.080m$)

다. 0.020m $CaBr_2$ 수용액 ($0.020 \times 3 = 0.060m$)

라. 0.010m Na_3PO_4 수용액 ($0.010 \times 4 = 0.040m$)

증기압이 가장 높은 수용액과 끓는점이 가장 높은 수용액은 각각 (라)와 (나)이다. 또한 보기 중에서 글루코스는 비전해질이다. 따라서 답은 (라), (나)가 된다.

문제 28

정답률 : 78%

대기압이 기체 압력보다 12 mmHg 더 높다.

문제 29

정답률 : 47%

3d 오비탈 중 하나인 것을 찾는 문제이다. ①은 s 오비탈, ②는 p 오비탈, ③은 f 오비탈이다.

문제 30

정답률 : 55%

I_3^- 의 I는 비공유 전자쌍 3개, 공유 전자쌍 2개를 가지며 총 5개의 전자 밀집지역을 가진다. 따라서 중심 원소 I는 dsp^3 의 혼성 오비탈을 가진다.

문제 31

정답률 : 55%

원자 반지름은 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록, 같은 족에서는 위쪽으로 갈수록 작아진다.

문제 32

정답률 : 70%

이상 기체의 평균 속력은 (T/M) 의 제곱근에 비례한다. 따라서 분자량이 Ar($M=40$)의 약

1/2인 HF가 답이 된다.

문제 33

정답률 : 48%

Balmer 계열의 수소 선 스펙트럼이다.

전이 A : $n=6 \rightarrow n=2$, $E_A = R_H(1/4 - 1/36) = R_H(9/36 - 1/36) = R_H(8/36)$

전이 B : $n=5 \rightarrow n=2$, $E_B = R_H(1/4 - 1/25) = R_H(25/100 - 4/100) = R_H(21/100)$

전이 C : $n=4 \rightarrow n=2$, $E_C = R_H(1/4 - 1/16) = R_H(4/16 - 1/16) = R_H(3/16)$

전이 D : $n=3 \rightarrow n=2$, $E_D = R_H(1/4 - 1/9) = R_H(9/36 - 4/36) = R_H(5/36)$

따라서 $E_A/E_D = 8/5$ 이다.

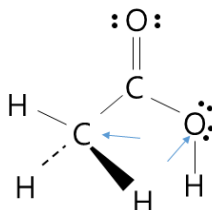
문제 34

정답률 : 54%

화학평형은 정반응과 역반응의 속도가 같아질 때이다.

문제 35

정답률 : 51%



sp^3 혼성 오비탈 원자는 화살표로 표시된 2개이고 시그마 결합은 7개이다. ($C=O$ 이중 결합의 한 결합은 시그마 결합이다.)

문제 36

정답률 : 83%

③의 경우 같은 spin을 가진 전자가 같은 방에 들어 있어, 파울리 배타원리에 어긋난다.

문제 37

정답률 : 73%

포도당 1.8g은 0.01몰에 해당하므로 0.06몰의 이산화탄소가 발생하게 된다. (탄소 개수는 유지됨) 따라서 3.6×10^{22} 분자의 이산화탄소가 발생한다.

문제 38

정답률 : 64%

액체 상태 물 분자도 순수한 상태에서는 전류를 흐르게 하지 않는다.

문제 39

정답률 : 77%

풍선이 커지는 주된 요인은 공중으로 올라갈수록 외부 압력이 작아지고 그와 평형을 이루는 내부 압력은 크게 변화가 없기 때문이다.

문제 40

정답률 : 30%

$$K_1 = \frac{1}{K_b} = \frac{K_a}{K_w} = 6.8 \times 10^{10}$$

$$K_2 = \frac{1}{K_a} = 1470$$

$$K_3 = \frac{1}{K_w} = 1.0 \times 10^{14}$$

따라서 $K_3 > K_1 > K_2$ 이다.

문제 41

정답률 : 52%

$$\text{BH}^+ \text{의 } K_a = (K_w/K_b) = (1.0 \times 10^{-14}/1.0 \times 10^{-5}) = 1.0 \times 10^{-9}$$

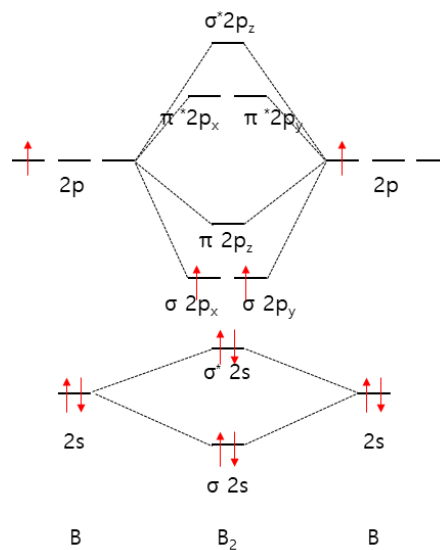
$$\text{pK}_a = 9.00$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log([A^-]/[HA]) = 9.00 - 1.0 = 8.0$$

문제 42

정답률 : 36%

B_2 의 분자오비탈(MO) 도표는 아래와 같다.



따라서 B_2 의 결합 차수는 1, B_2^+ 의 결합차수는 $1/2$, B_2^- 의 결합 차수는 $3/2$ 이 된다. 따라서 결합차수가 가장 큰 B_2^- 의 결합 길이가 가장 짧다.

문제 43

정답률 : 9%

당량점에서 $[A^-] = 0.02/2 = 0.01M$

$$K_b = 10^{-6} = x^2 / (F - x) = [OH^-]^2 / 0.01$$

$$[OH^-] = 10^{-4}M \quad pH = 10$$

$$pH = 10 = 9.4 + \log([In^-] / [HIn])$$

$$[In^-] = 4[HIn] = 0.8$$

문제 44

정답률 : 65%

$HClO_4$ 1L의 질량 $= 1.67g/mL \times 1000mL = 1670g$

$$1670g \times 0.7 = 1169 \text{ g/L}$$

$$1169/100 \text{ mol/L} = 11.7M$$

문제 45

정답률 : 41%

녹이 생성되기 위해서는 $Fe \rightarrow Fe^{2+}$ 산화 반응과 O_2 의 환원 반응이 진행되어야 한다. O_2 의 환원 반응은 H^+ 를 필요로 하기 때문에 산성 조건에서 빠르게 진행될 수 있다. $pH > 9$ 인 조건에서는 O_2 의 환원 반응이 진행되지 않아서 녹이 생기지 않는다.

문제 46

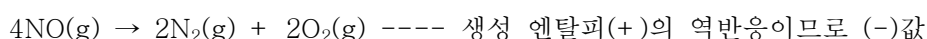
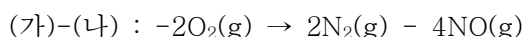
정답률 : 27%

CO 와 N_2 는 삼중 결합, O_2 는 이중 결합, H_2 는 단일 결합을 가지고 있다. 삼중 결합을 갖는 두 분자 중에서 CO 가 화합물로, 즉 두 원자의 전기 음성도 차이로 인한 정전기적 결합 덕분에 더 안정한 결합을 형성한다. 실제로 CO 의 결합 에너지는 이원자 분자 중에서 가장 크며, N_2 의 결합 에너지는 그 다음이다.

문제 47

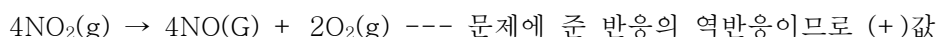
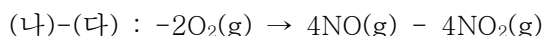
정답률 : 13%

(가), (나), (다) 반응은 연소 반응이므로 모든 반응에서 $\Delta H < 0$ 이다.



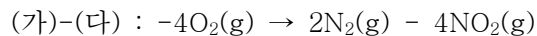
$$\Delta H(가) < \Delta H(나)$$

$$|\Delta H(가)| > |\Delta H(나)|$$



$$\Delta H(\text{나}) > \Delta H(\text{다})$$

$$|\Delta H(\text{나})| < |\Delta H(\text{다})|$$



$4\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{N}_2(\text{g}) + 4\text{O}_2(\text{g})$ --- 생성 엔탈피(+)의 역반응이므로 (-)값

$$\Delta H(\text{가}) < \Delta H(\text{다})$$

$$|\Delta H(\text{가})| > |\Delta H(\text{다})|$$

따라서 가>다>나 이다.

문제 48

정답률 : 30%

산소의 부분 압력의 비는 1:3이므로, 헨리의 법칙에 따라 A와 B의 용해도 비는 1:3이다. 즉, 녹아 있는 산소의 몰농도가 1:3인데, 녹은 몰수=몰농도×부피이므로 $x/y = 1 \times (0.5\text{L}/3) \times 1.0\text{L} = 1/6$ 이다.

문제 49

정답률 : 17%

A의 끓는점이 낮으므로 A의 물질량이 더 작다. 탄화수소의 구조상 C-C 결합이 끊어지고 더 작은 분자가 될수록 C-H의 결합이 늘어난다. 같은 질량이라면 상대적으로 H의 함량이 더 높은 A의 연소열이 더 크다. 실제로 octane 연소 엔탈피는 48.4 kJ/g, decane은 47.6kJ/g이다.

문제 50

정답률 : 44%

순서대로 비공유 전자쌍을 포함한 사면체(가), 정사면체(나), 팔면체(다) 구조이므로 결합각 크기 순은 나>가>다이다.

문제 51

정답률 : 29%

$$\ln(k/2k) = -E_n/R(1/303 - 1/293)$$

$$E_n = 52\text{kJ}, \Delta H^\circ_{\text{정반응}} = -20\text{kJ}$$

$$\therefore \Delta H^\circ_{\text{정반응}} = 72\text{kJ}$$

문제 52

정답률 : 41%

초기 1M 1L HCl의 완전 해리에 의해 2당량/L에 해당하는 전기 전도도를 보일 것이다. 1M NaOH 첨가에 따라 당량점에서는 중화반응이 일어나고 2당량에 해당하는 전해질이 2L 용액에 녹게 되어 1당량/L에 해당하는 전기 전도도를 보일 것이다. 2L의 NaOH를 첨가하면 4당량에 해당하는 전해질이 3L 용액에 녹아 있는 것으로 1.33당량/L에 해당하는 전기 전도

도를 보일 것으로 예상된다.

문제 53

정답률 : 25%

헨더슨-하셀바흐 방정식 : $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$

$\text{pK}_a + \text{pK}_b = 14 \rightarrow \text{pK}_a = 14 - 4.75 = 9.25$

$\text{pH} = 9.25 + \log\left(\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}\right) = 9.25 + \log(0.40/0.20) = 9.25 + \log 2 = 9.55$

문제 54

정답률 : 51%

$\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$

	HCOOH	$\rightleftharpoons$	HCOO ⁻	+	H ⁺
I	x				
C	-1.0×10^{-2}		$+1.0 \times 10^{-2}$		$+1.0 \times 10^{-2}$
E	$\cong x$		1.0×10^{-2}		1.0×10^{-2}

$$K_a = 1.8 \times 10^{-4} = \frac{[\text{H}^+][\text{COO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{(1.0 \times 10^{-2})(1.0 \times 10^{-2})}{x} = \frac{10^{-4}}{x}$$

따라서 $x = \frac{10^{-4}}{1.8 \times 10^{-4}} = 0.556M$ 이다.

문제 55

정답률 : 42%

일정 온도, 일정 부피에서 기체의 양은 압력에 비례한다($P_i V_i = n_i RT$). 따라서 처음에 산소는 6a몰, 암모니아는 4a몰 존재한다. (전체 10a몰)

반응식에서 산소 : 암모니아 : 일산화질소 : 수증기는 5:4:4:6으로 반응하므로, 산소 5a몰, 암모니아 4a몰이 반응하여 일산화질소 4a몰, 수증기 6a몰이 발생한다.

따라서 반응이 완결된 후 용기에는 산소 1a몰, 일산화질소 4a몰, 수증기 6a몰이 존재한다 (전체 11a몰).

피스톤이 자유로이 움직이므로 용기 내부의 전체 압력은 대기압(1기압)과 같다. 기체의 몰 수는 증가했으나 압력이 처음과 같으므로 용기의 부피가 증가한다. 즉 피스톤이 올라간다 ($P_f V_f = n_f RT$).

산소, 일산화질소, 수증기의 부분 압력은 각각 $\frac{1}{11}$, $\frac{4}{11}$, $\frac{6}{11}$ 기압이다.

문제 56

정답률 : 42%

산화수 법칙에서 O는 -2, 1족인 Li은 +1이므로 LiCoO_2 에서 Co의 산화수는 3, 충전시 Li의 산화수는 같으므로 Co의 산화수가 산화되어 +4로 변화한다.

문제 57

정답률 : 38%

초기 반응 속도 측정 결과로부터 이 반응은 [A]에 대해 2차, [B]에 대해 1차 반응임을 알 수 있다. 반응 차수와 계수가 일치하지 않으므로 단일 단계 반응이 아님을 알 수 있다.

$$k = 2.07 \times 10^{-4} / (1.2 \times 10^{-2})^3 = 119$$

따라서 “나”만 옳음.

문제 58

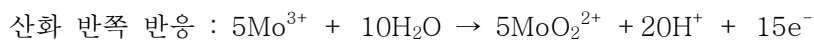
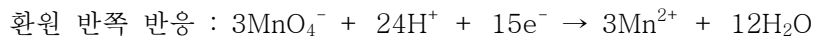
정답률 : 24%

③을 제외한 나머지는 모두 에너지 단위이다. ③이 에너지 단위가 되기 위해서는 화학퍼텐셜×몰수여야 한다.

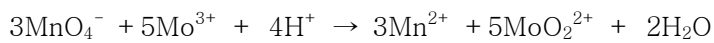
문제 59

정답률 : 62%

반쪽 반응법에 의해,



따라서 완결된 산화-환원 반응식은 다음과 같다.



문제 60

정답률 : %

문제 삭제